JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

CATÁLOGO TÉCNICO · SUJECIÓN

Pernos de bronce silicio

Tornillos, tuercas, arandelas y varillas fabricados en latón, bronce silicio e inoxidable, bajo normas ASTM y ANSI.

ASTM B99 · C-651 | ASTM B134 · B260 | ANSI B18

ventas6@jocecia.com
compras@jocecia.com
+593 95 884 9799
+593 96 406 8392



01 — MATERIALES

Aleaciones que trabajamos

Composición, propiedades y aplicaciones de cada material

Latón · ASTM B134, aleación B260

Es el latón que empleamos en la fabricación de nuestros productos. Es una mezcla de cobre, plomo, hierro y zinc. Cuando el zinc supera el 18 %, el metal se vuelve más claro y dorado.

Es más duro que el cobre puro. Fundido no es viscoso, por lo que se adapta perfectamente a moldes detallados. La adición de un 2–3 % de plomo y hierro mejora su resistencia a la corrosión y permite conexiones herméticas a prueba de fugas.

Usos: accesorios de tuberías de agua potable, calefacción y distribución de gas; tubos condensadores e intercambiadores de calor en plantas de energía a vapor.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Elemento	%
Cobre	68,5 – 71,5
Plomo	0,07
Hierro	0,05
Zinc	Resto

Bronce silicio · ASTM aleación 651

Aleación de cobre con silicio, zinc, hierro, manganeso y plomo. El silicio le asegura dureza, resistencia y conductividad óptimas.

Tiene propiedades mecánicas comparables a las de los aceros de medio carbono y una resistencia a la corrosión similar a la del cobre.

Usos: conductores eléctricos, tanques, recipientes de presión, construcciones marítimas y conductos hidráulicos a presión; conectores eléctricos, líneas telefónicas y plantas petroleras. Las industrias que más lo emplean son la eléctrica, la naval y la de telecomunicaciones.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Elemento	%
Cobre	Resto
Silicio	0,8 – 2,0
Zinc	1,5
Hierro	0,8
Manganeso	0,7
Plomo	0,05

02 — LÍNEA DE PRODUCTOS

Tornillos, tuercas, arandelas y varillas

Los tornillos, tuercas, varillas y arandelas se fabrican en las aleaciones y acabados descritos en este catálogo.

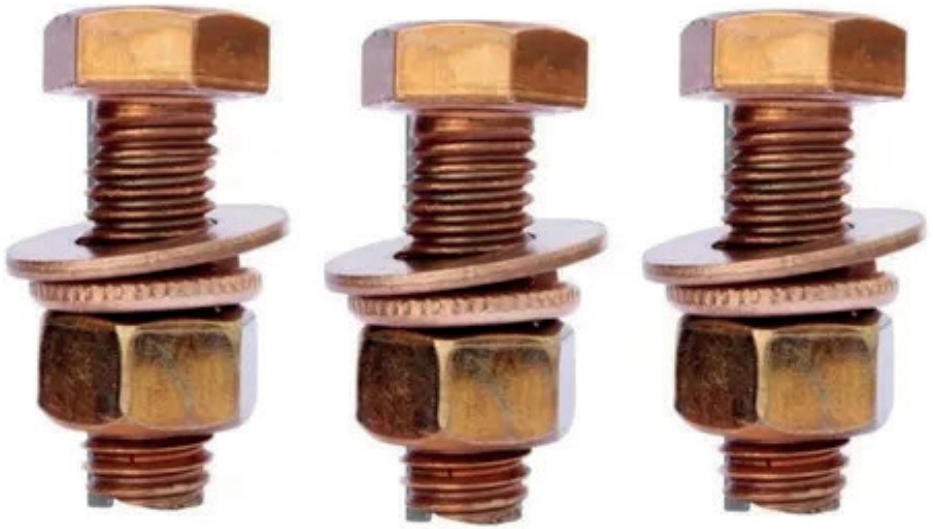
Por las propiedades de las aleaciones que manejamos, la mayoría de nuestros productos se fabrican en bronce y en latón. Para que tengan un empleo óptimo, recomendamos utilizar el mismo tipo de aleación en todo el conjunto.

Recomendación: un mismo material en el kit

Tornillo **Tuerca** **Arandela**

MATERIALES DISPONIBLES

Latón · Bronce · Inoxidable



KIT Conjunto tornillo, arandela y tuerca en bronce silicio.

03 — TORNILLOS

Tornillos

Sistema inglés y métrico · Norma ANSI B18.2.1

El tornillo se utiliza para la sujeción de un objeto. Es una pieza cilíndrica o cónica, con resalte en hélice y una cabeza apropiada para enroscarlo. Se clasifica por su diámetro y largo, por la forma de la cabeza, por la rosca y por la punta. Lo fabricamos en sistema métrico y en sistema inglés.

Cabeza

Es la parte del tornillo que se usa para manipularlo, a mano o con herramienta (destornillador, llave plana, de pipa, Allen o inglesa). La más solicitada es la hexagonal, aunque también fabricamos otras formas y sistemas de apriete:

FORMAS

Hexagonal · Redonda · Cilíndrica

APRIETE

Hexagonal · Cuadrado · Ranura · Phillips · Allen



DISPONIBLES EN

Latón · Bronce · Inoxidable

MEDIDAS DISPONIBLES

Diámetro (pulg)	Hilos por pulg	Norma	Largos disponibles (pulg)
1/4	20	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4
5/16	18	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4
3/8	16	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4
1/2	13	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4
5/8	11	B18.2.1	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4

04 — TUERCAS

Tuercas

Norma ANSI B18.2.2

Son piezas de forma exterior diversa con un taladro roscado en el centro, dentro del cual se introduce un tornillo del mismo diámetro y paso de rosca.

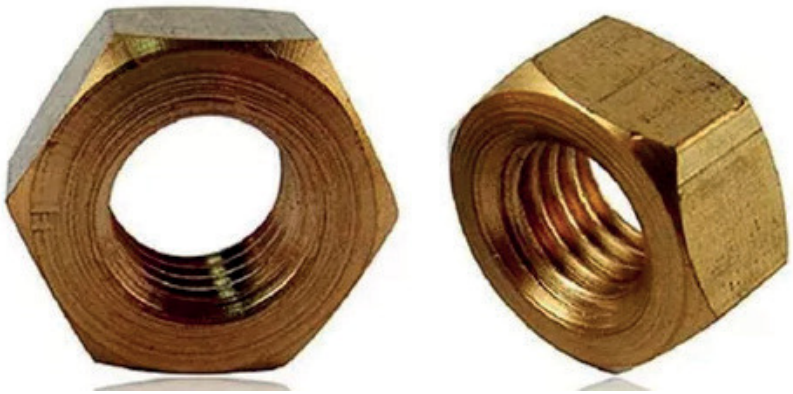
Cómo se identifica una tuerca

- **Número de caras:** la mayoría tiene 6 (hexagonal) o 4 (cuadrada). Sobre estos modelos básicos se pueden introducir diversas variaciones.
- **Grosor** de la tuerca.
- **Diámetro del tornillo** que encaja en ella (no el del agujero, sino el de la rosca).

TIPOS

Hexagonal · Cuadrada · Castillo · Mariposa · Gota · Normal





DISPONIBLES EN

Latón · Bronce · Inoxidable

MEDIDAS DISPONIBLES · ANSI B18.2.2

Tipo	#5-40	#8-32	#10-24	#10-32	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Hexagonal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuadrada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

05 — ARANDELAS

Arandelas

Norma ANSI B18.21.1

La arandela es un disco delgado con un agujero, por lo común en el centro. Normalmente se utiliza para soportar una carga de apriete; también sirve como espaciador, resorte, indicador de precarga o dispositivo de seguro.

Junto con el tornillo y la tuerca, la arandela ayuda a unir dos partes y proporciona un mejor agarre y apriete entre ellas.

TIPOS

- Redonda (plana)
- De presión
- Diente interno
- Diente externo
- Empaque





MEDIDAS DISPONIBLES · ANSI B18.21.1

Tipo	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Diente interno	•	•	•	•	•	•	•	•

DISPONIBLES EN

- Latón
- Bronce
- Inoxidable

06 — FICHA TÉCNICA

Ficha técnica

Bronce silicio · cobre silicio

NORMA
ASTM B99

ALEACIÓN
C-651

TEMPLE
Medio duro

TRACCIÓN
75 – 95 ksi

USO PRINCIPAL
Conducción eléctrica

PRODUCTOS
Tornillo, tuerca, arandela, varilla

ksi: miles de libras por pulgada cuadrada (75–95 ksi ≈ 517–655 MPa).

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Elemento	Composición %
Cobre	Resto
Silicio	0,8 – 2,0
Zinc	1,5
Hierro	0,8
Manganeso	0,7
Plomo	0,05







JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

Contáctenos

Asesoría técnica, cotizaciones y fabricación a medida para su próximo proyecto.

CORREO
ventas6@jocecia.com
compras@jocecia.com

TELÉFONO / WHATSAPP
+593 95 884 9799
+593 96 406 8392

REDES SOCIALES
@jocecialtda

DIRECCIÓN
Calle La Florida 2114, Barrio San Sebastián
Sangolquí, Ecuador

ESCANEE Y ESCRÍBANOS

Respuesta para todo proyecto.

WHATSAPP

FACEBOOK

INSTAGRAM